

AI FOR AMERICANS FIRST

Protecionismo de IA, Energia e Semicondutores: Trajetorias de Divergencia EUA/Europa 2024-2030

Analise Geoestrategica e Economica Integrada - CONCLUSAO GERAL

**76,9 pct do compute IA
operacional mundial = EUA**

**1,59x custo energia UE/EUA
(ajustado-PPP)**

**3,46:1 razao CACI EUA/UE
(Power Mode)**

Fabrice Pizzi

Universite Paris-Sorbonne

Master 2 Intelligence Economique - Intelligence Warfare

Paris - fevereiro 2026 | 11 Capitulo | 4 Cenarios Prospectivos | Cobertura Global

Palavras-chave: inteligencia artificial, protecionismo tecnologico, semicondutores, controles de exportacao, computacao soberana, geopolitica da IA, Franca, Estados Unidos, China, Brasil, Africa, India

CONCLUSAO GERAL

Do Protecionismo de IA a Recomposicao da Ordem Tecnologica Mundial

Esta conclusao sintetiza os resultados do estudo conduzido no periodo 2022-2026, valida a hipotese central de um regime protecionista de IA americano, descreve as contribuicoes para a literatura, identifica limitacoes e caminhos de pesquisa, e discute o desafio civilizacional representado pela computacao de IA como o quarto fator de producao. Encerra-se com uma tabela resumida dos onze capitulos e um inventario das principais fontes mobilizadas.

1. Validacao da hipotese central

Este estudo partiu de uma hipotese precisa: que a administracao Trump 2.0 transformaria os controles de exportacao de Biden em um regime protecionista mais amplo, usando a computacao de IA como um instrumento de poder economico e geopolitico - um decreto implicito 'IA para Americanos Primeiro'. A analise empirica conduzida no periodo 2022-2026 valida substancialmente essa hipotese.

Em 15 de janeiro de 2026, a administracao Trump promulgou simultaneamente uma tarifa de 25 por cento (Secao 232) sobre semicondutores de IA avancados (Nvidia H200, AMD MI325X) para reexportacoes para a China, e publicou a regra final do BIS que governa as exportacoes de chips de IA. A combinacao de tarifas e controles de exportacao constitui precisamente o mecanismo hibrido que antecipavamos: um imposto sobre

o acesso a computação de fronteira que gera receita para o Tesouro dos EUA enquanto retarda os concorrentes, combinado com o acesso doméstico ilimitado que fortalece a vantagem competitiva das Big Techs dos EUA.[1]

Além disso, o Plano de Ação de IA de julho de 2025 formaliza uma doutrina que vai além dos simples controles de segurança nacional: exportar o stack completo de tecnologia de IA (hardware, modelos, software, aplicações e padrões) para países dispostos a se juntar à aliança de IA americana, sujeitos ao cumprimento dos requisitos de segurança dos EUA.[2] A IA não é mais tratada como apenas mais uma tecnologia, mas como um instrumento de projeção de poder análogo ao dólar no sistema monetário ou ao petróleo no sistema energético.

2. Síntese dos resultados

2.1 Uma vantagem competitiva americana mensurável e crescente

O índice CACI (Compute-Adjusted Competitive Index) desenvolvido neste estudo permite a quantificação da assimetria estrutural. No snapshot do painel público de abril de 2026, a razão bruta de computação instalada operacional EUA/UE(13) é de 17,6:1, traduzida por uma fórmula geométrica ponderada $F^{0,40} \times L^{0,20} \times R^{0,15} / E^{0,25}$ em uma razão CACI Power Mode de 3,46:1. A concentração de 76,9 por cento da computação de IA operacional global nos Estados Unidos (49,9 por cento incluindo capacidades planejadas), um capex anual dos hyperscalers de 660-690 bilhões de USD (superior ao PIB da Suécia) e um custo de treinamento de modelos de fronteira 5 a 10 vezes inferior ao custo europeu confirmam este domínio. A vantagem é autorreforçante: as empresas com acesso abundante à computação captam rendas de inovação e de dados que são muito difíceis de alcançar posteriormente (Capítulo IV).

Uma nuance metodológica importante do Capítulo I (Fig 1.8): a decomposição Phys/Sov rigorosamente calculada a partir do campo 'Proprietário' da Epoch AI revela que a assimetria é diferenciada por jurisdição. Os Estados Unidos e a China são integralmente soberanos sobre sua computação instalada (CACI Phys = CACI Sov). A UE também é amplamente soberana sobre seu F instalado (99,2 por cento de propriedade da UE). O caso extremo é o dos Emirados Árabes Unidos: 99,6 por cento do F_{total} emirati é detido por operadores do lado dos EUA (Stargate UAE, Microsoft, OpenAI), fazendo com que o CACI soberano caia de 55,7 (Físico) para 6,0. Esta dissociação Phys/Sov, formalizada no Capítulo V seção 5.9.2 sob a hipótese de ativação dos Mandatos de Soberania de Nuvem de 2028, transforma radicalmente a leitura da assimetria: a vulnerabilidade europeia reside não na computação instalada, mas na camada operacional de cargas de trabalho na nuvem (principalmente hospedadas na AWS/Azure/GCP).

2.2 Uma arquitetura protecionista de três níveis

A análise revela que o protecionismo de IA americano opera em três níveis distintos, mas cumulativos.

Primeiro nível: Controles de exportação (herdados de Biden, mantidos e transformados por Trump). O sistema de níveis (Tier 1/2/3) segmenta o mundo com base no alinhamento geopolítico: acesso livre para aliados próximos (20 países), limites quantitativos para o resto do mundo, proibição para adversários (China,

Russia). Mesmo apos a revogacao formal da AI Diffusion Rule em maio de 2025, a incerteza regulatoria pesa sobre as decisoes de investimento dos paises Tier 2 (Capitulo III).

Segundo nivel: Tarifas alfandegarias (inovacao de Trump). A tarifa de 25 por cento sobre semicondutores de IA avancados (Secao 232, janeiro de 2026) constitui uma ruptura: os controles de exportacao visavam a seguranca nacional, as tarifas visam explicitamente a receita e a vantagem competitiva. A combinacao de tarifas e isencoes domesticas cria um diferencial de custo direto entre empresas americanas e nao americanas (Capitulo V).

Terceiro nivel: Gravidade capitalista. A concentracao de capex (660-690 bilhoes de USD em cinco empresas em 2026), combinada com o acesso energetico (os Estados Unidos aceitam um maior uso de combustiveis fosseis, 53,7 GW de capacidade de DC instalada), cria um efeito gravitacional: investimentos do Japao (550 bilhoes), dos Emirados Arabes Unidos e do SoftBank/Stargate convergem para o solo americano, reforcando o hub de computacao sem intervencao regulatoria adicional (Capitulo VI ter).

Um quarto nivel potencial esta surgindo no horizonte de 2028: os Mandatos de Soberania de Nuvem analisados no Capitulo V secao 5.9. Ao estender os requisitos do Framework for AI Diffusion para a camada de nuvem, eles transformariam os hyperscalers dos EUA operando offshore em intermediarios condicionais da computacao global. A janela de vulnerabilidade europeia (CADA operacional ate 2027-2028, na melhor das hipoteses, Mandatos dos EUA ativaveis em 2028) e maxima entre 2028 e 2030.

2.3 Consequencias diferenciadas por regioao

A Tabela 24 abaixo resume as posicoes estruturais e os riscos especificos de cada regioao estudada, integrando a extensao para a Africa desenvolvida no Capitulo VI quater.



3. Contribuicoes deste estudo

Esta pesquisa faz cinco contribuicoes para a literatura economica e geoestrategica.

Primeiro, a integracao analitica de trajetorias geralmente tratadas separadamente - energia, semicondutores, computacao, regulamentacao, produtividade - em um quadro unificado. A maioria dos trabalhos academicos trata essas dimensoes separadamente; nossa analise mostra que elas formam um sistema de interdependencias onde cada restricao amplia as outras (a energia restringe a computacao, a computacao restringe a produtividade, a produtividade determina a competitividade).

Segundo, a proposta do indice CACI (Compute-Adjusted Competitive Index), que fornece um quadro de medicao para comparar a competitividade da IA entre regioes, integrando FLOPs disponiveis, capital humano, regulamentacao e custo de energia de acordo com uma formula geometrica ponderada. Embora este indice ainda precise ser refinado empiricamente, ele constitui uma primeira tentativa de sintetizar o conceito de competitividade ajustada pela computacao, identificado como ausente na literatura (Capitulo II). A extensao Phys/Sov introduzida no Capitulo I e formalizada no Capitulo V ($F = F_{\text{phys}} \times F_{\text{sov}}$) adiciona uma dimensao jurisdicional que distingue a computacao fisicamente presente da computacao legalmente controlavel - uma distincao operacional a partir do snapshot de abril de 2026 (caso UAE 99,6 por cento do lado dos EUA) e sistematica sob o regime dos Mandatos de Soberania de Nuvem de 2028.

Terceiro, a demonstracao de que o protecionismo de IA americano produz efeitos paradoxais sistemicos. As restricoes destinadas a manter a vantagem dos EUA aceleram a construcao de um ecossistema chinês alternativo (DeepSeek, Huawei Ascend, capacidade real 246-300 EFLOP/s contra 0,5 por cento aparente nos dados consolidados da Epoch AI), empurram os paises Tier 2 em direcao a China (ByteDance no Brasil, na ASEAN, na Africa) e incentivam os aliados Tier 1 a cofinanciar a supremacia dos EUA em vez de construir uma autonomia real (Japao: 550 bilhoes para os Estados Unidos). O protecionismo de IA nao produz um mundo unipolar, mas um mundo fragmentado em blocos tecnologicos.

Quarto, a analise comparativa inedita das respostas regionais ao protecionismo de IA (Europa, America do Sul, Asia, Africa), mostrando que a posicao geopolitica, a dotacao energetica e a proximidade com as cadeias de valor determinam trajetorias de dependencia fundamentalmente diferentes, irreduzíveis a um unico modelo de recuperacao ou atraso.

Quinto, a extensao para a Africa (Capitulo VI quater) documenta a assimetria de computacao mais extrema do mundo (deficit de x44 a x417 dependendo dos indicadores) e mostra como o protecionismo americano cria um 'double bind' especifico para este continente: restricao de acesso a computacao de fronteira dos EUA de um lado, exposicao a riscos de vigilancia e sancoes secundarias pelo uso da alternativa chinesa do outro.

4. Limitacoes e caminhos de pesquisa

Este estudo possui varias limitacoes que devem ser explicitadas.

Incerteza regulatoria. O ambiente de controles de exportacao esta evoluindo rapidamente. A AI Diffusion Rule de Biden foi revogada em maio de 2025; a regra final de Trump de janeiro de 2026 poderia ser

modificada (o Comercio deve fornecer uma atualizacao ao Presidente ate julho de 2026). Os cenarios propostos no Capitulo V refletem essa incerteza, mas o espaco de possibilidades e mais amplo do que os quatro cenarios formalizados.

Dados fragmentados. Os dados de computacao de IA por regioao permanecem incompletos, apesar do rigoroso snapshot do painel publico de abril de 2026. As estimativas da Epoch AI representam significativamente menos a capacidade chinesa real (China 0,5 por cento aparente vs 246-300 EFLOP/s reivindicados) devido a anonimizacao dos clusters chineses e a opacidade dos fornecedores Huawei/Cambricon/Biren. O CACI e um indice exploratorio, calibrado no snapshot de abril de 2026, mas ainda nao validado em series temporais longas.

Horizonte temporal. A analise cobre 2026-2030, mas rupturas tecnologicas (computacao quantica, nos sub-2 nm, arquiteturas neuromorficas) poderiam redistribuir as cartas apos 2030. A vantagem atual da Nvidia em GPUs poderia ser contestada por ASICs especializados (Google TPU, Amazon Trainium, Huawei Ascend) ou arquiteturas radicalmente diferentes (DARE/RISC-V europeu, horizonte 2030-2032).

Sensibilidade as ponderacoes do CACI. As ponderacoes da formula geometrica ($F^{0,40} \times L^{0,20} \times R^{0,15} / E^{0,25}$) foram escolhidas no Capitulo II com base na literatura, mas nao provem de uma calibragem econometrica. Uma analise de sensibilidade sistematica nessas ponderacoes poderia revelar trajetorias alternativas nao exploradas.

Futuros caminhos de pesquisa. Quatro extensoes sao necessarias. Primeiro, a calibragem empirica do CACI em dados de pesquisa (produtividade setorial por acesso a computacao) permitiria a validacao ou ajuste das ponderacoes atuais. Segundo, o aprofundamento setorial da cobertura da Africa (Capitulo VI quater) - notadamente a analise pais por pais das 16 estrategias nacionais de IA identificadas e a implementacao da Estrategia Continental da UA Fase II 2028. Terceiro, a modelagem dinamica da interacao energia-computacao-produtividade via modelos de equilibrio geral computavel (CGE) integrando as restricoes de computacao como um fator de producao. Quarto, a observacao longitudinal do regime dos Mandatos de Soberania de Nuvem de 2028 (se ele realmente for ativado) e seus efeitos na trajetoria F_{sov} de diferentes juridicoes.

5. O desafio civilizacional

Alem das metricas economicas e cenarios geopoliticos, este estudo revela um desafio mais fundamental. A computacao de IA esta se tornando o quarto fator de producao (apos o capital, o trabalho e a terra/energia), estruturando o acesso aos ganhos de produtividade, a inovacao e, finalmente, a prosperidade. Como o petroleo no seculo XX, o controle da computacao no seculo XXI determinara quais nacoes e quais empresas captam as rendas da inovacao.

Os Estados Unidos entenderam isso. O Plano de Acao de IA de julho de 2025 trata explicitamente o stack de IA como um instrumento de alianca geopolitica, comparavel ao Plano Marshall ou ao sistema de Bretton Woods: o acesso a computacao americana e condicionado ao alinhamento estrategico, criando um sistema de dependencias hierarquizadas. A Carnegie observa que a regra visava usar as exportacoes de IA como

alavanca sobre os estados pivores geopoliticos, estabelecendo incentivos para que outros governos adotassem os padroes e protecoes tecnologicas americanos em troca de chips dos EUA.[3]

Diante deste novo sistema, a Franca e a Europa tem uma escolha estrategica que se resume, fundamentalmente, a tres opcoes. A primeira e a integracao subordinada: aceitar o status de parceiro tecnologico junior no bloco americano, como o Japao escolheu ao investir 550 bilhoes de USD em solo americano. Esta opcao minimiza o risco de interrupcao do acesso, mas maximiza a dependencia. A segunda e a confrontacao soberanista: construir um ecossistema de IA inteiramente autonomo, como a China e forçada a fazer. Esta opcao e irrealista para 2030 para a Europa, que carece tanto de uma base industrial de semicondutores suficiente quanto de capacidade de mercado interno.

A terceira opcao - aquela que este estudo recomenda no Capitulo VII - e a autonomia estrategica direcionada. Consiste em construir soberania nos segmentos onde a Europa possui uma vantagem comparativa (energia nuclear francesa com custo PPP de 1,35x em relacao aos EUA, equipamentos de litografia ASML, modelos de IA abertos Mistral, quadro regulatorio AI Act), mantendo a interoperabilidade com o ecossistema americano. O objetivo nao e a autarquia, mas a capacidade de escolha: ter alternativas crediveis (nuvem soberana SOV-3, computacao local sob jurisdicao da UE, modelos abertos) para nunca ser cativo de um fornecedor cujos interesses geopoliticos possam divergir dos nossos. A distincao Phys/Sov estabelecida no Capitulo I e operacional aqui: trata-se de aumentar o F_sov na camada de carga de trabalho na nuvem, nao apenas o F_phys na infraestrutura instalada.

O tempo e essencial. O ponto de virada identificado neste estudo e em 2028: convergencia da saturacao de computacao e energia da UE (Capitulo V secao 5.7.3), potencial ativacao dos Mandatos de Soberania de Nuvem (Capitulo V secao 5.9) e o provavel fim da janela de vulnerabilidade antes que as posicoes se cristalizem. Apos esta data, as posicoes se tornam rigidas em torno da linha de base de 17,6:1 bruto / 3,46:1 CACI Power Mode e as dependencias tornam-se estruturais. A janela de acao estrategica 2026-2028 e estreita. Os 109 bilhoes de EUR em investimentos em IA anunciados para a Franca, o programa InvestAI de 200 bilhoes de EUR, a ascensao da Mistral Compute e os locais nucleares dedicados da EDF sao os elementos de uma resposta. Mas entre o anuncio e a execucao, existe a distancia que separa a estrategia da realidade. A India promete 200 bilhoes de USD, mas possui apenas 1,4 GW instalados. A Europa nao pode se dar ao luxo de uma lacuna comparavel entre ambicao e realizacao.

Em ultima analise, 'IA para Americanos Primeiro' nao e apenas um cenario de politica comercial. E o sinal de uma recomposicao da ordem tecnologica mundial comparavel as grandes reestruturacoes do seculo XX - Bretton Woods, o choque do petroleo, o fim da Guerra Fria. Cada uma dessas rupturas criou vencedores e perdedores por decadas. A questao para a Franca e a Europa nao e mais se essa recomposicao ocorrera - ela esta em andamento - mas determinar se seremos seus arquitetos ou seus suditos.

Fabrice Pizzi, Paris, fevereiro de 2026.

Tabela 24. Sintese das consequencias regionais do proteccionismo de IA americano.

Fonte: Construção do autor, calibrada no snapshot de abril de 2026 (EUA 76,9% da computação de IA operacional, razão bruta da UE de 17,6:1, CACI Power Mode de 3,46:1).

Regiao	Posicao Estrutural	Impacto Principal	Risco Especifico
--------	--------------------	-------------------	------------------

Europa / Franca	Tier 1, dependente de GPUs + nuvem dos EUA (72-80% das cargas de trabalho)	Compute gap 17,6:1 bruto / 3,46:1 CACI; custos de treinamento x5-10	Aprisionamento tecnologico geopolitico; marginalizacao se o bloco EUA-Asia se fechar; vulnerabilidade F_sov em cargas de trabalho na nuvem
America do Sul / Brasil	Tier 2, campo de competicao EUA-China	Bifurcacao tecnologica; fuga de cerebros amplificada	Tripla fratura (Norte-Sul, Leste-Oeste, intrarregional)
Japao / Coreia / Taiwan	Tier 1, elos criticos da cadeia de valor	Cofinanciamento da supremacia dos EUA (550 Bi USD Japao); transferencia de producao	Parceria assimetrica; erosao da vantagem de Taiwan; investimento japones nos EUA em vez da UE
India	Tier 2, pivo do Sul Global	Tensao entre limites de GPU vs ambicao de hub de computacao	Soberania applicativa sem soberania de hardware
China	Tier 3, autonomizacao forçada	Ecosistema de IA paralelo (Huawei/DeepSeek); capacidade real 246-300 EFLOP/s; atraso de 2-3 geracoes de GPU	Bifurcacao tecnologica permanente; exportacao para Tier 2/3 (Brasil, ASEAN, Africa)
Africa	Tier 2/3, deficit de computacao x44-x417	Assimetria extrema; 'double bind' EUA/China	Dependencia de Huawei/DeepSeek; vigilancia; confinamento estrutural; caso UAE 99,6% do lado dos EUA

Tabela 25. Resumo dos capitulos, volume e aparato critico do estudo.

Fonte: Construcao do autor. O volume (em paginas indicativas) inclui figuras e tabelas, mas exclui anexos econometricos.

Capitulo	Titulo	Paginas Indicativas	Notas
I	Quadro Teorico: Protecionismo Tecnologico e IA	~12	22
II	Metodologia: Matriz de Cenarios e Indice CACI	~8	10
III	Diagnostico Empirico 2020-2026: Energia, Semicondutores, Computacao	~11	20
IV	Mecanismos da Vantagem Competitiva dos EUA	~9	19
V	Cenarios Prospectivos 2026-2030 e Mandatos de Soberania de Nuvem	~14	29
VI	Consequencias para a Franca e a Europa	~10	14
VI bis	Consequencias para a America do Sul e o Brasil	~11	19
VI ter	Consequencias para a Asia	~12	16
VI quater	Consequencias para a	~13	26

	Africa		
VII	Recomendacoes Estrategicas para a Franca e a Europa	~11	18
Conclusao	Do Protecionismo de IA a Recomposicao da Ordem Tecnologica Mundial	~9	3
TOTAL	11 capitulos	~120	196

Principais fontes mobilizadas: AIE, McKinsey, Bruegel, Brookings, Carnegie Endowment, Comissao Europeia, White House/BIS, Parlamento Europeu, CSIS, S&P Global, Epoch AI, Centre for Future Generations (CFG), Euronews, CEPAL/CENIA (ILIA 2025), Banco Mundial, Futurum, Introl, World Nuclear News, Arizton, Pillsbury Law, ITIF, Foreign Policy, Hudson Institute, Mordor Intelligence, McKinsey Global Institute, FMI. Dados adicionais: Bloomberg, DCD, Morgan Lewis, Tom's Hardware, Serrari Group, Data Center Knowledge, WEF, Africa Defense Forum, Atlantic Council DFRLab, Carnegie Endowment, New Lines Institute, RTE, EDF, ANSSI, USTDA. Dados primarios: snapshot do painel publico da Epoch AI abril de 2026 (<https://moOogly.github.io/America-First-IA/dashboard/>).

Notas

1. Pillsbury Law (janeiro de 2026), 'Trump Admin Targets Advanced AI Semiconductors'. Secao 232: tarifa de 25 por cento sobre Nvidia H200, AMD MI325X para reexportacao para a China. Isencoes domesticas dos EUA. Regra final simultanea do BIS. Atualizacao do mercado de DC planejada para julho de 2026.
2. White House / CM Trade Law (julho de 2025), 'America's AI Action Plan'. Pilar III: exportar o stack completo de tecnologia de IA para aliados. Quatro principios: exportacao para aliados, fortalecimento da fiscalizacao, alinhamento global, protecao de medidas.
3. Carnegie Endowment for International Peace (maio de 2025), 'The Trump Administration May Be About to Repeal the AI Diffusion Rule'. Analise do trilema controle/promocao/alavanca. Recomendacao: ampliar o grupo Tier 1, aumentar as alocoes para a India, fortalecer os requisitos de localizacao.

Licenca e Aviso Legal. Esta obra, 'AI for Americans First', esta disponivel sob os termos da licenca Creative Commons Atribuicao-NaoComercial-Compartilhalgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Voce tem a liberdade de compartilhar e adaptar o material para fins nao comerciais, desde que atribua corretamente a obra a Fabrice Pizzi (Universite Paris-Sorbonne) e distribua suas contribuicoes sob a mesma licenca. Este documento e fornecido apenas para fins educacionais e de pesquisa.

Painel Publico : <https://moOogly.github.io/America-First-IA/dashboard/>

Repositorio : <https://github.com/moOogly/America-First-IA>

AI for Americans First - Fabrice Pizzi - Conclusao geral